Derin Sinir Ağları

02220224037 - Tekra Çiçek

Stride ve Padding Örneği

Görüntü boyutu kanal sayısı

Giriş = $\overline{5\times5\times3}$, Padding = 1 , Stride = 2 → Filtrenin kaç piksel kayacağı

input Volume (+pad 1) (7×7×3)

x[:,:,0]

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	2	0
0	1	0	2	0	1	0
0	1	0	2	2	0	0
0	2	0	0	2	0	0
0	2	1	2	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0

x[:,:,1]

0	0	0	0	0	0	0
0	2	1	2	1	1	0
0	2	1	2	0	1	0
0	0	2	1	0	1	0
0	1	2	2	2	2	0
0	0	1	2	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0

x[:,:,2]

0	0	0	0	0	0	0
0	2	1	1	2	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	2	1	0	0
0	2	2	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0

Filter w0(3×3×3)

w0[:,:,0]

-1	0	1
0	0	1
1	-1	1

w0[:,:,1]

-1	0	1
1	-1	1
0	1	0

w0[:,:,2]

-1	1	1
1	1	0
0	-1	0

Bias b0(1×1×1)

b0[:,:,0]

$\boxed{1}$

Filter w1(3×3×3)

w1[:,:,0]

0	1	-1
0	-1	0
0	-1	1

w1[:,:,1]

-1	0	0
1	-1	0
1	-1	0

w1[:,:,2]

-1	1	-1
0	-1	-1
1	0	0

Bias b1 (1×1×1)

b1[:,:,0]

$\boxed{0}$

2 Filtre var

Output Volume(3×3×2)

o[:,:,0]

$\boxed{2}$	3	3
5	7	3
8	10	-3

o[:,:,1]

-8	-8	-3
-3	1	0
-3	-8	-5

iki çıktı olmasının sebebi 2 Filtre olması

Output size = (5-3+2×1)/2+1

= 3

output = 3×3×2